

Nom	Prénoms	Note
ZO	Mamadou	13

Exercice 1 (3 points):

La ressource Azure Media Services abordée en cours permet de créer son propre site de diffusion de vidéos en streaming. Lorsque l'on se renseigne sur le fonctionnement de cette ressource, on découvre qu'elle est intégrée à Azure CDN.

- 1- Que signifie CDN et de quoi s'agit-il ?
- 2- Pourquoi Microsoft a-t'il senti le besoin d'intégrer nativement une ressource comme Media Services à Azure CDN ?
- 3- Citer un autre cas d'utilisation de Azure CDN.

1 - CDN: Content Delivery Network.
Il s'agit d'un système de cache qui consiste à placer les ressources d'un service un peu partout dans le monde de façon stratégique dans le but de réduire le temps d'accès aux ressources.

2 - Azure Media Services nécessite beaucoup de bande passante et de mémoire. Donc si on ne met pas en place le CDN pour ce service, les utilisateurs risquent fort d'attendre longtemps pour pouvoir lire leurs vidéos.

3 - On peut aussi déployer le CDN pour un site de vente en ligne qui possède des clients dans le monde

Exercice 2 (3 points):

Les solutions comme Azure App Service, Azure Cloud Services ou Azure Service Fabric prennent en charge la mise à l'échelle automatique.

- 1- Qu'est-ce qu'une mise à l'échelle automatique ?
- 2- Citer les deux types de mise à l'échelle que vous connaissez et décrivez chacun d'eux.
- 3- Qu'est-ce que la mise à l'échelle automatique apporte comme avantages à votre architecture cloud (citer au moins deux avantages)?

- 1- La mise à l'échelle automatique est un avantage offert par le cloud qui consiste à augmenter/réduire les ressources de instances d'un service en fonction de la charge (bande passante, CPU, RAM).
- 2- Scalabilité verticale : consiste à augmenter ^{ou réduire} les capacités ~~des~~ ressources d'un service en fonction des besoins. Par exemple augmenter le nombre de CPU, la taille de la RAM, etc.
Scalabilité horizontale : consiste à augmenter ou réduire les instances de ressources en fonction des besoins. Par exemple si la charge est forte, on alloue une 2^{ème} VM.
- 3- Deux avantages de la scalabilité:
 - Efficacité : efficacité dans l'utilisation des ressources
 - Economie

Exercice 3 (8 points):

Vous intervenez comme consultant auprès d'une entreprise locale. Cette entreprise dispose d'une souscription sur le cloud Azure et souhaite y faire déployer une application web. Cette application est structurée de la manière suivante :

- Un serveur web destiné à traiter les requêtes des utilisateurs, ces derniers sont les clients grand public de l'entreprise
- Un serveur d'application qui réalise les traitements métiers développés par l'entreprise
- Une base de données MySQL

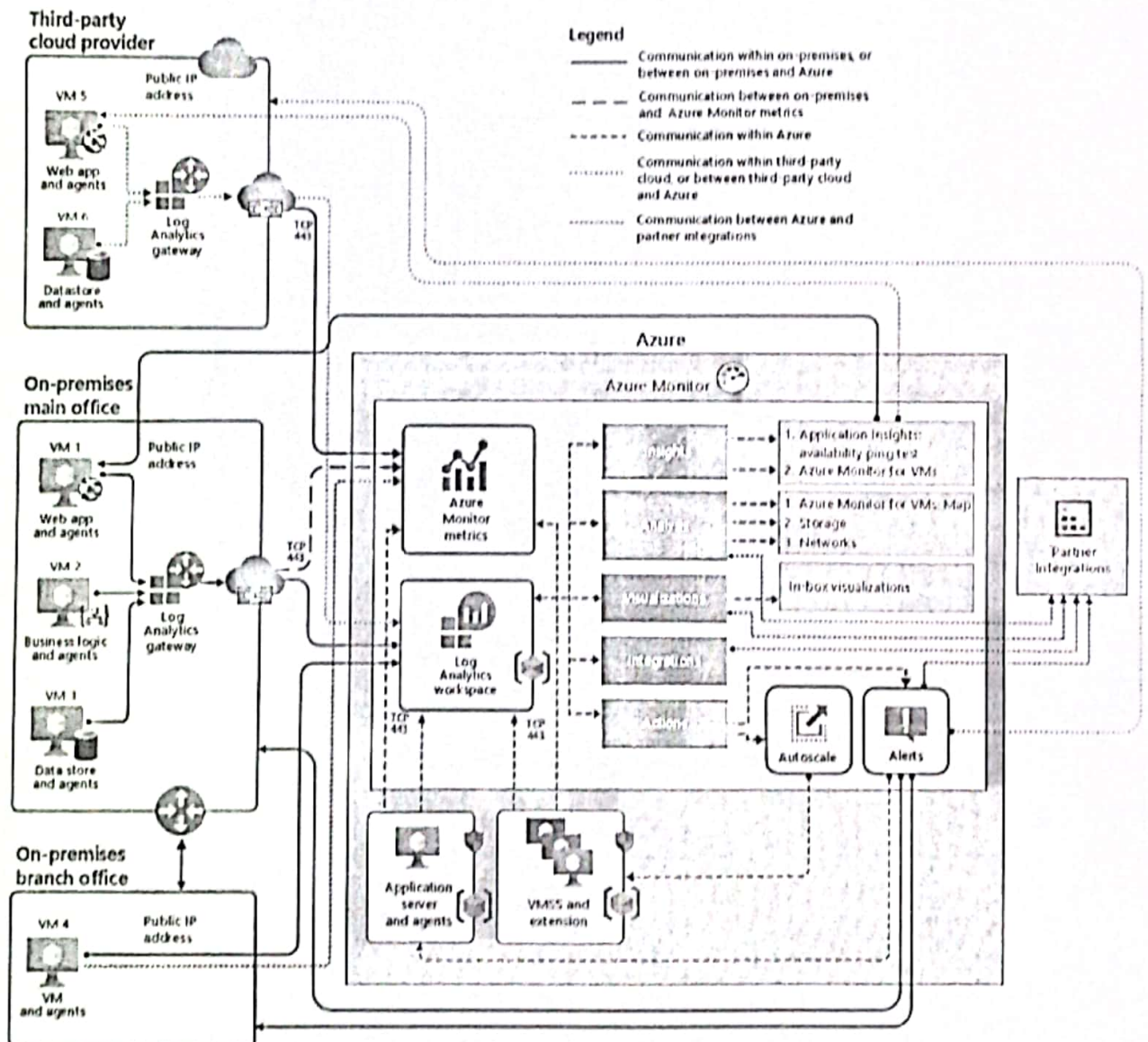
Dans un premier temps, on vous sollicite pour proposer une architecture dans Azure permettant le déploiement de cette application et respectant les exigences suivantes :

- On n'utilise que des ressources de types IaaS
 - On souhaite que l'application web déployée soit tolérante à la panne de n'importe lequel de ses composants
 - On souhaite que les ressources statiques de l'application web puissent être chargées par les navigateurs des utilisateurs avec le moins de latence possible quelque soit l'emplacement géographique de ces derniers.
 - On souhaite exposer le moins possibles les composants utilisées aux attaques directes provenant d'internet
 - On souhaite limiter les possibilités de communication entre les composants de l'architecture au minimum nécessaire
 - On souhaite protéger le réseau dans lequel est déployé cette application contre les attaques DDoS sophistiquées
- 1- Proposer une architecture permettant de répondre à ses exigences en expliquant chacun des choix effectués (6 points)
 - 2- Proposer une nouvelle architecture compatible avec les mêmes exigences et utilisant autant que possible des ressources de type PaaS (2 points)

Exercice 4 (2 points) :

On vous présente le schéma d'architecture ci-dessous.

- 1- Quel est le rôle du composant « Azure Monitor » ?
- 2- Quel est le rôle du composant « log Analytics » ?
- 3- Quel est le rôle du composant « Alert » ?
- 4- En déduire l'objectif visé par cette architecture



Exercice 5 (4 points):

- 1- Définissez les termes suivants dans le cadre du cloud et expliquez pour chacun pour quel niveau de disponibilité il peut être utilisé (3 points)
 - Geography
 - Region
 - Availability Zone
- 2- Décrire le rôle d'un composant « Application Gateway » dans une architecture (1 point)

- 1/ **Availability zone**: c'est un emplacement physique qui contient un ou plusieurs datacenter et qui est équipé d'un système de refroidissement et d'un réseau électrique autonome. Le niveau de disponibilité atteint est le LRS qui consiste à faire 3 copies synchrones de chaque ressource.
- **Region**: est constituée d'au moins 3 zones de disponibilité et est contrainte par la capacité à offrir une faible latence. Le niveau de disponibilité est ZRS qui consiste à faire 3 copies synchrones de chaque ressource dans 3 zones de disponibilité différentes. ~~et dans 3 régions?~~ En effet.
- **Geography**: c'est un regroupement de plusieurs régions. Le niveau de disponibilité atteint ^{sont} est le GRS/RA-GRS = LRS + une copie asynchrone ^{dans la région secondaire} et le GZRS/RA-GZRS = ZRS + une copie asynchrone dans la région secondaire.
- 2/ **Application Gateway**: c'est un équilibreur de charge qui permet de rediriger le trafic en se basant sur les paramètres contenus dans la requête http. Il agit au niveau de la couche 7.